

Zeszyt Maksia

Cześć, Maksiu! Tu nie chodzi o to, żeby liczyć szybko. Chodzi o to, żeby *rozumieć*, co się dzieje z liczbami. Czytaj zadanie dwa razy, rysuj, kiedy trzeba, i pamiętaj: pomyłka to tylko wskazówka, gdzie jeszcze poszperać.

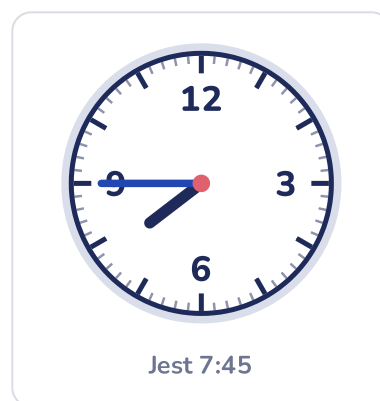
Czas DZIAŁ 1 · 5 ZADAŃ

*Zegar to też liczenie. Godzina ma 60 minut, kwadrans to 15, pół godziny to 30.
Najlepszy trik: zawsze najpierw dojdź do pełnej godziny.*

1

Maksiu wychodzi z domu o **7:45**. Droga do szkoły zajmuje mu **20 minut**. O której godzinie będzie w szkole?

Podpowiedź: Najpierw dojdź do pełnej godziny. Ile minut brakuje od 7:45 do 8:00?



DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: O 8:05

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Popatrz na zegar: jest 7:45. Do pełnej ósmej brakuje 15 minut, bo $45 + 15 = 60$.
2. Mamy 20 minut drogi. Zużyjemy 15 na dojście do 8:00 i zostaje jeszcze 5 ($20 - 15 = 5$).
3. 8:00 i 5 minut to 8:05. Maksiu jest w szkole o 8:05.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Ile minut ma godzina?
- Narysuj na zegarze, gdzie będzie duża wskazówka o 8:00. Ile kresek jej brakuje?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Dziecko dodaje $45 + 20 = 65$ i pisze „7:65”. Przypomnij: minuty kończą się na 59, potem zaczyna się nowa godzina.

2

Film w kinie zaczyna się o **16:30** i trwa **1 godzinę i 45 minut**. O której godzinie się skończy?

Podpowiedź: Podziel czas filmu na kawałki: najpierw cała godzina, potem minuty.



Początek: 16:30

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: O 18:15

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. *Najpierw dodaj całą godzinę: $16:30 + 1 \text{ godzina} = 17:30$.*
2. *Teraz 45 minut. Rozbij je: 30 minut doprowadzi nas do 18:00, zostaje jeszcze 15.*
3. *$18:00 + 15 \text{ minut} = 18:15$. Koniec filmu o 18:15.*

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- *Ile brakuje od 17:30 do pełnej godziny?*
- *Jeśli dodasz najpierw godzinę, a minuty zostawisz na potem, czy będzie łatwiej?*

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Dziecko dodaje $30 + 45 = 75$ minut i nie wie, co dalej. Pokaż na zegarze, że 75 minut to 1 godzina i 15 minut.

3

Zegar pokazuje godzinę **3:20**. Ile minut minie, zanim wybijie pełna godzina **4:00**?

Podpowiedź: Godzina ma 60 minut. Ile minut już minęło od 3:00?



Jest 3:20

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 40 minut

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Od 3:00 minęło już 20 minut. Widać to po dużej wskazówce na czwórce: $4 \times 5 = 20$.
2. Cała godzina to 60 minut. $60 - 20 = 40$.
3. Sprawdź: $20 + 40 = 60$. Zgadza się, do 4:00 zostało 40 minut.

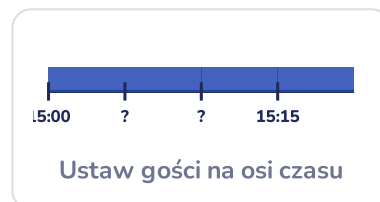
JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Policz po pięć od czwórki do dwunastki na tarczy. Ile kroków po 5 zrobisz?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Mylenie liczby na tarczy (4) z minutami (20). Każda liczba na zegarze to 5 minut dla dużej wskazówki.

Kasia, Ola i Bartek przyszli na urodziny Maksia. Kasia przyszła o **15:00**. Ola przyszła **10 minut po Kasi**. Bartek przyszedł **5 minut przed Olą**. Kto przyszedł jako drugi i o której godzinie?



Podpowiedź: Zaczynij od tego, co wiesz na pewno: Kasia o 15:00. Kogo możesz policzyć jako następnego?

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: Bartek, o 15:05

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Ustawmy fakty po kolei. Kasia: 15:00. To wiemy od razu.
2. Ola przyszła 10 minut po Kasi: $15:00 + 10 = 15:10$.
3. Bartek przyszedł 5 minut przed Olą: $15:10 - 5 = 15:05$.
4. Kolejność: Kasia (15:00), Bartek (15:05), Ola (15:10). Drugi był Bartek.

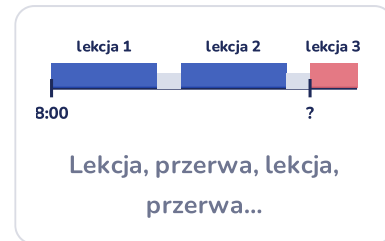
JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- O kim mówi zdanie z Olą? Od kogo liczymy jej godzinę?
- Narysuj oś czasu i wpisz imiona w kolejności, w jakiej je poznajesz.

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Dziecko liczy Bartka od Kasi ($15:00 - 5 = 14:55$) zamiast od Oli. Podkreśl palcem słowa „przed Olą”.

Lekcja trwa **45 minut**, a przerwa **10 minut**. Pierwsza lekcja zaczyna się o **8:00**.
O której godzinie zaczyna się **trzecia** lekcja?



Podpowiedź: Zapisz po kolei: lekcja, przerwa, lekcja, przerwa. Kiedy zaczyna się trzecia lekcja?

 DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 0 9:50

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Lekcja 1: 8:00 – 8:45. Przerwa: 8:45 – 8:55.
2. Lekcja 2 zaczyna się o 8:55. Dodaj 45 minut: najpierw 5 minut do 9:00, zostaje 40. Koniec o 9:40.
3. Przerwa: 9:40 – 9:50. Trzecia lekcja zaczyna się o 9:50.
4. Sprytny sposób: lekcja z przerwą to 55 minut. Dwa takie bloki to 110 minut, czyli 1 godzina i 50 minut. $8:00 + 1:50 = 9:50$.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Ile trwa lekcja razem z przerwą?
- Ile takich bloków minie, zanim zacznie się trzecia lekcja: dwa czy trzy?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Dziecko liczy trzy lekcje zamiast dwóch i podaje 10:45. Trzecia lekcja dopiero się zaczyna, więc minęły tylko dwie.

Dodawanie

DZIAŁ 2 · 5 ZADAŃ

Dodawanie lubi okrągłe liczby. Szukaj par, które dają dziesiątkę albo setkę, i dopełniaj do nich, tak jak dopełniałeś do pełnej godziny.

6

Maksiu ma w skarbonce **128 zł**. Na urodziny dostał **45 zł** od babci i **27 zł** od dziadka. Ile pieniędzy ma teraz w skarbonce?

Podpowiedź: Najpierw dodaj to, co dostał od babci i dziadka. Potem dołóż to do skarbonki.

$$\begin{array}{r} 128 \text{ zł} \\ + 45 \text{ zł} \\ + 27 \text{ zł} \end{array}$$

Skarbonka Maksia

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 200 zł

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

- 1. Babcia i dziadek razem: $45 + 27$. Rozbij 27 na 25 i 2: $45 + 25 = 70$, a $70 + 2 = 72$.*
- 2. Teraz skarbonka: $128 + 72$. Zauważ parę: $28 + 72 = 100$! Więc $128 + 72 = 200$.*
- 3. Maksiu ma równe 200 zł.*

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Ile brakuje od 128 do 130? A od 130 do 200?*
- Czy 28 i 72 to para, która daje setkę?*

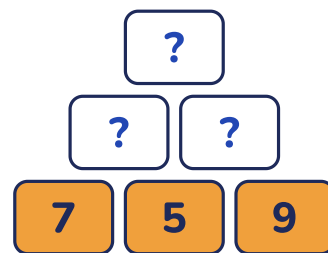
NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Liczenie w słupku bez przeniesienia (np. $128 + 72 = 190$). Pokaż, że $8 + 2 = 10$, jedynka wędruje do dziesiątek.

7

Piramida liczbowa. Każda cegła to suma dwóch cegieł pod nią. Na dole leżą **7, 5 i 9**. Jaka liczba znajdzie się na samej górze?

Podpowiedź: Zaczynij od dołu. $7 + 5$ to lewa cegła w środkowym rzędzie. A prawa?



Cegła = suma dwóch pod nią

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 26

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Środkowy rząd: lewa cegła to $7 + 5 = 12$, prawa to $5 + 9 = 14$.
2. Szczyt: $12 + 14 = 26$.
3. Ciekawostka: piątka ze środka liczy się dwa razy, bo podpira obie cegły. Dlatego $7 + 5 + 5 + 9 = 26$.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

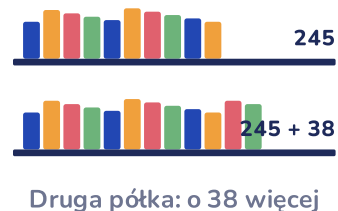
- Które dwie cegły leżą pod lewą pustą cegłą?
- Ile cegieł jest w środkowym rzędzie i ile w górnym?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Dodanie tylko $7 + 5 + 9 = 21$. Wyjaśnij, że środkowa piątka „pracuje” dla obu cegieł wyżej.

W bibliotece na pierwszej półce stoi **245** książek, a na drugiej **o 38 więcej**. Ile książek stoi na obu półkach razem?

Podpowiedź: „O 38 więcej” to nie jest liczba książek na drugiej półce. Trzeba ją dopiero policzyć.



DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 528 książek

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Druga półka: $245 + 38$. Sprytnie: $245 + 40 = 285$, a potem odejmij 2, bo dodałeś o 2 za dużo. Wynik: 283.
2. Razem: $245 + 283$. Setki: $200 + 200 = 400$. Dziesiątki: $40 + 80 = 120$. Jedności: $5 + 3 = 8$.
3. $400 + 120 + 8 = 528$. Na obu półkach jest 528 książek.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Czy wiemy od razu, ile książek jest na drugiej półce?
- Co znaczy „o 38 więcej niż 245”?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Dziecko liczy $245 + 38 = 283$ i podaje to jako odpowiedź. To dopiero druga półka, pytanie jest o obie.

9

Maksio pomyślał sobie liczbę. Dodał do niej **15** i wyszło mu **42**. Jaką liczbę pomyślał?

Podpowiedź: Cofnij się! Skoro dodano 15, to co trzeba zrobić, żeby wrócić do początku?

$$? + 15 = 42$$

Zagadka „na odwrot”

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 27

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

- 1. To zagadka na odwrot. Coś + 15 = 42. Żeby znaleźć to coś, odejmujemy: $42 - 15$.*
- 2. $42 - 15$: najpierw odejmij 12, żeby dojść do 30, potem jeszcze 3. Wynik: 27.*
- 3. Sprawdź: $27 + 15 = 42$. Zgadza się! Dodawanie i odejmowanie to para, jedno cofa drugie.*

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Spróbuj zgadywać: $20 + 15$ to ile? Za mało? To spróbuj większej liczby.*
- Jaka operacja cofa dodawanie?*

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Dziecko dodaje $42 + 15 = 57$. Zapytaj: czy $57 + 15$ da 42?

10

Oblicz sprytnie, w pamięci: **199 + 199 + 199 = ?**

Podpowiedź: 199 to prawie 200. Policz z dwusetkami, a potem napraw różnicę.

199 zł **199 zł** **199 zł**

Trzy prawie-dwusetki

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 597

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Każde 199 to 200 minus 1.
2. Trzy dwusetki: $200 + 200 + 200 = 600$.
3. Ale trzy razy dodaliśmy o 1 za dużo, więc $600 - 3 = 597$.
4. To samo działa w sklepie: 4,99 zł to 5 zł minus grosz. Zaokrąglaj i napraw.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Ile to $200 + 200 + 200$?
- O ile 199 różni się od 200? A trzy takie różnice?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Odjęcie tylko jedynki (wynik 599). Każde z trzech 199 „pożyczyło” swoją jedynkę, trzeba oddać trzy.

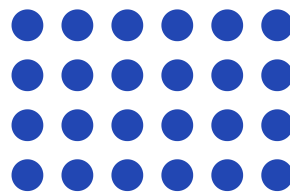
Mnożenie DZIAŁ 3 · 5 ZADAŃ

Mnożenie to szybkie dodawanie tego samego. 4×6 to cztery szóstki. Kiedy wynik nie chce wyskoczyć z głowy, rozbij liczbę na łatwiejsze kawałki.

11

W klasie Maksia ławki stoją w **4 rzędach**, a w każdym rzędzie jest **6 ławek**. Ile ławek jest w klasie?

Podpowiedź: Policz jeden rząd. Ile jest takich rzędów?



4 rzędy po 6

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 24 ławki

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Jeden rząd to 6 ławek. Cztery rzędy to $6 + 6 + 6 + 6$.
2. Zamiast dodawać cztery razy, mnożymy: $4 \times 6 = 24$.
3. Obróć obrazek! 6 rzędów po 4 to też 24. Mnożenie działa w obie strony.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Ile ławek jest w dwóch rzędach? A w czterech, czyli dwa razy tyle?

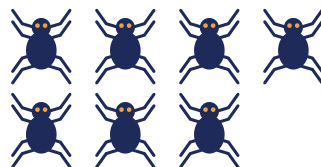
NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Dodanie $4 + 6 = 10$. Pokaż na kropkach, że rzędów jest cztery, a nie cztery ławki.

12

Pająk ma **8 nóg**. W kącie piwnicy mieszka **7 pajaków**. Ile nóg mają razem wszystkie pająki?

Podpowiedź: Jeden pająk to 8 nóg. Dwa pająki to 16. Co dalej?



7 pajaków po 8 nóg

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 56 nóg

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Każdy pająk ma tyle samo nóg, więc mnożymy: 7×8 .

2. Jeśli 7×8 nie siedzi w głowie: $5 \times 8 = 40$ i $2 \times 8 = 16$, razem 56.

3. Trik do zapamiętania: „pięć, sześć, siedem, osiem”, czyli $56 = 7 \times 8$. Cyfry idą po kolei!

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Ile nóg ma 5 pajaków? A 2 pajaki? Dodaj obie liczby.

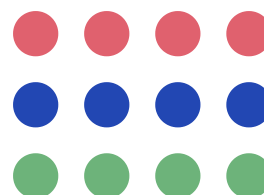
NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Pomylenie $7 \times 8 \geq 7 \times 7 = 49$. Sprawdź dodawaniem: $49 + 7 = 56$, więc siedem ósemek to 56.

13

Maksiu ma **3 koszulki** (czerwoną, niebieską i zieloną) i **4 pary spodni**. Na ile różnych sposobów może się ubrać?

Podpowiedź: Weź jedną koszulkę. Z iloma spodniami możesz ją założyć? A teraz następną koszulkę.



Każda kropka to jeden strój

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 12 sposobów

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Czerwona koszulka pasuje do każdych z 4 spodni, to 4 zestawy.
2. To samo z niebieską (4) i zieloną (4). Razem $4 + 4 + 4$, czyli $3 \times 4 = 12$.
3. Narysuj tabelkę: koszulki w rzędach, spodnie w kolumnach. Każda kratka to jeden strój.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Ile strojów zrobisz z samą czerwoną koszulką?
- Ile jest koszulek? Więc ile razy po tyle?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Dodanie $3 + 4 = 7$. Pokaż w tabelce, że zestawów jest więcej niż samych ubrań.

14

Jedno pudełko kredek ma **12 kredek**. Pani kupiła **5** takich pudełek, ale **4 kredki** złamały się w drodze do szkoły. Ile całych kredek dojechało?



Podpowiedź: Najpierw policz wszystkie kredki, potem odejmij złamane.

5 pudełek po 12, 4 złamane

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 56 kredek

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Wszystkie kredki: 5×12 . Rozbij 12 na 10 i 2: $5 \times 10 = 50$, $5 \times 2 = 10$, razem 60.
2. Złamane: 4. Całych zostało $60 - 4 = 56$.
3. Dwa kroki: najpierw mnożenie, potem odejmowanie. W zadaniach z treścią to bardzo częste.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Ile kredek byłoby w 5 pudełkach, gdyby żadna się nie złamała?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Odejęcie 4 od 12 przed mnożeniem ($8 \times 5 = 40$). Złamały się 4 kredki w ogóle, a nie po 4 w każdym pudełku.

15

Znajdź brakujące liczby: $7 \times \square = 63$ oraz $8 \times 6 = \square \times 4$.

Podpowiedź: Pierwsze: ile siódemek mieści się w 63? Drugie: najpierw policz lewą stronę.

$$\begin{aligned} 7 \times \square &= 63 \\ 8 \times 6 &= \square \times 4 \end{aligned}$$

Znak = to waga

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 9 i 12

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. $7 \times \square = 63$. Szukamy w tabliczce siódemki: $7 \times 9 = 63$. W okienku jest 9.
2. $8 \times 6 = 48$. Więc $\square \times 4 = 48$. Ile czwórek to 48? $12 \times 4 = 48$. W okienku jest 12.
3. Znak równości to waga: obie strony muszą ważyć tyle samo.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Wyrecytuj tabliczkę siódemki, aż dojdiesz do 63.
- Co stoi po lewej stronie znaku równości? Policz to najpierw.

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

W drugim równaniu dziecko wpisuje 48 do okienka (pomija „ $\times 4$ ”). Podkreśl, że okienko jest jeszcze mnożone przez 4.

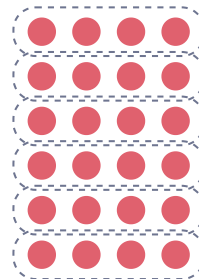
Dzielenie DZIAŁ 4 · 5 ZADAŃ

Dzielenie to sprawiedliwy podział. Zawsze pytaj: „ile razy po ile?”. I zawsze sprawdzaj mnożeniem, bo dzielenie i mnożenie to para.

16

Mama ma **24 cukierki** i chce je sprawiedliwie rozdać **6 dzieciom**. Ile cukierków dostanie każde dziecko?

Podpowiedź: Rozdawaj po jednym: każde dziecko dostaje jeden, drugi, trzeci... aż skończą się cukierki.



6 dzieci, 24 cukierki

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 4 cukierki

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Dzielenie to rozdawanie po równo: $24 : 6$.
2. Pytamy: 6 razy ile daje 24? $6 \times 4 = 24$. Więc każde dziecko dostaje 4.
3. Sprawdzenie zawsze mnożeniem: $4 \times 6 = 24$. Nic nie zginęło i nic nie zostało.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Narysuj 6 kótek (dzieci) i rozdawaj kreski po jednej, aż rozdasz 24.

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Odejmowanie $24 - 6 = 18$. Dzielenie to nie zabranie raz, tylko rozdawanie do końca.

17

Za bilety do kina rodzina zapłaciła **45 zł**. Wszystkie bilety kosztowały tyle samo, a było ich **5**. Ile kosztował jeden bilet?

Podpowiedź: 5 biletów po ile złotych da razem 45 zł?



5 biletów za 45 zł

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 9 zł

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. $45 : 5$. Szukamy liczby, która pomnożona przez 5 daje 45.
2. $5 \times 9 = 45$. Jeden bilet kosztował 9 zł.
3. Podpowiedź na piątki: liczby, które dzielą się przez 5, kończą się na 0 albo na 5.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- 5×10 to ile? Za dużo? To spróbuj o jeden mniej.

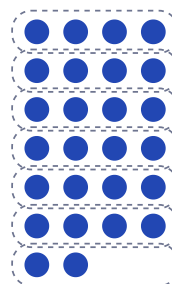
NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Wynik 8 (bo $5 \times 8 = 40$). Sprawdź mnożeniem: brakuje 5 zł do 45.

18

Maksiu ma **26 kredek** i pakuje je do pudełek **po 4 kredki**. Ile pudełek zapętni i ile kredek mu zostanie?

Podpowiedź: Odkładaj po 4. Ile pełnych czwórek zrobisz z 26?



Pakujemy po 4

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 6 pudełek, zostaną 2 kredki

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Ile czwórek mieści się w 26? $4 \times 6 = 24$, więc 6 pełnych pudełek.
2. $26 - 24 = 2$. Dwie kredki nie mają pełnego pudełka. To jest reszta.
3. Zapis: $26 : 4 = 6 \text{ r } 2$. Sprawdzenie: $6 \times 4 + 2 = 26$.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- 4×7 to ile? Więcej niż 26? To spróbuj 4×6 .

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Zaokrąglenie do 7 pudełek. Siódme pudełko byłoby niepełne, a pytanie brzmi „ile zapętni”.

19

Pewna liczba podzielona przez **7** daje **8**.
Jaka to liczba?

Podpowiedź: Cofnij dzielenie. Dzielenie i mnożenie to para, jedno odwraca

$$\square : 7 = 8$$

Cofnij dzielenie

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 56

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. $\square : 7 = 8$. Skoro coś podzielone na 7 części daje po 8, to całość to 7×8 .
2. $7 \times 8 = 56$.
3. Sprawdź: $56 : 7 = 8$. Tak!

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Wyobraź sobie 7 talerzy, na każdym 8 ciasteczek. Ile ciasteczek było razem?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Próba dzielenia $8 : 7$ albo odejmowania. Zapytaj, czy jego wynik podzielony przez 7 naprawdę daje 8.

Na wycieczkę jedzie **40 uczniów**. Do jednego busa mieści się **9 osób**. Ile busów trzeba zamówić, żeby wszyscy pojechali?

9 os. 9 os. 9 os. 9 os. 9 os.

Ile busów po 9 osób?

Podpowiedź: Podziel 40 przez 9. Co zrobić z resztą? Czy te dzieci mogą zostać?

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 5 busów

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. $40 : 9 = 4 \text{ r } 4$, bo $9 \times 4 = 36$, a $40 - 36 = 4$.
2. Cztery busy zabiorą 36 osób. Zostają 4 dzieci, a one też muszą jechać!
3. Trzeba zamówić 5 busów. W zadaniach o busach, pudełkach czy windach resztę zawsze „dopychamy” do góry.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Ile osób zabiorą 4 busy? Czy to wszyscy?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Odpowiedź „4 busy, 4 dzieci zostają”. Zapytaj: czy zostawimy kolegów na parkingu?

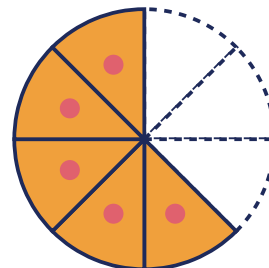
Ułamki DZIAŁ 5 · 5 ZADAŃ

Ułamek to kawałek całości. Dolna liczba mówi, na ile równych części pocięto, górna mówi, ile z nich bierzesz. Rysuj, zawsze rysuj!

21

Pizza została pokrojona na **8 równych kawałków**. Maksiu zjadł **3** kawałki. Jaka część pizzy została?

Podpowiedź: Ile kawałków zostało? Z ilu wszystkich?



8 kawałków, 3 zjedzone

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: $5/8$

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. Cała pizza to 8 kawałków, czyli $8/8$.
2. Zjedzone: $3/8$. Zostało $8 - 3 = 5$ kawałków, czyli $5/8$.
3. Dolna liczba (mianownik) się nie zmienia. To wciąż pizza pocięta na 8.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Policz na obrazku kawałki, które nie są zjedzone.

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Dziecko pisze $3/8$ (to, co zjedzone) albo $5/3$. Górna liczba: ile mamy, dolna: z ilu.

22

Maksiu i Zuzia mają dwie takie same tabliczki czekolady. Maksiu zjadł **$1/2$** swojej, a Zuzia **$1/4$** swojej. Kto zjadł więcej?

Podpowiedź: Spójrz na paski. Który pokolorowany kawałek jest większy?

Maksiu: $1/2$



Zuzia: $1/4$



Ta sama czekolada, inne kawałki

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: Maksiu ($1/2$ to więcej niż $1/4$)

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. $\frac{1}{2}$ to czekolada podzielona na 2 części. Każda część jest duża.
2. $\frac{1}{4}$ to czekolada podzielona na 4 części. Każda część jest mniejsza.
3. Im większa liczba na dole, tym mniejszy kawałek! $\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$, więc Maksiu zjadł więcej.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Wolisz podzielić się ciastem z jedną osobą czy z trzema? Kiedy dostaniesz więcej?

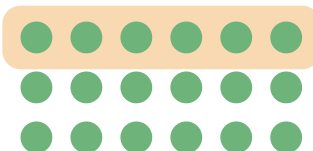
NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Myślenie, że $\frac{1}{4}$ jest większe, bo $4 > 2$. Pokaż paski jeden nad drugim.

23

W koszyku jest **18 jabłek**. Maksiu oddał babci **$\frac{1}{3}$** jabłek. Ile jabłek dostała babcia?

Podpowiedź: Podziel jabłka na 3 równe grupy. Babcia dostaje jedną grupę.



18 jabłek, jedna trzecia

DLA PROWADZĄCEGO

Odpowiedź: 6 jabłek

JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI

1. $\frac{1}{3}$ z 18 to 18 podzielone na 3 równe części: $18 : 3 = 6$.
2. Babcia dostała 6 jabłek.
3. Ułamek z liczby to dzielenie przez dolną liczbę. A $\frac{2}{3}$ z 18 to dwie takie grupy, czyli 12.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Ułóż 18 kótek w 3 równych rzędach. Ile jest w jednym rzędzie?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Odejęcie $18 - 3 = 15$. „Jedna trzecia” to nie „trzy jabłka”.

24

Godzina ma **60 minut**. Maksiu grał na komputerze **$\frac{3}{4}$** godziny. Ile to minut?

Podpowiedź: Najpierw policz $\frac{1}{4}$ godziny. Potem weź trzy takie kawałki.



Trzy ćwiartki tarczy

DLA PROWADZĄCEGO**Odpowiedź: 45 minut****JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI**

1. $1/4$ godziny to $60 : 4 = 15$ minut. To jest kwadrans.
2. $3/4$ to trzy kwadransy: $3 \times 15 = 45$ minut.
3. Na zegarze duża wskazówka przechodzi trzy ćwiartki tarczy, od dwunastki aż do dziewiątki.

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

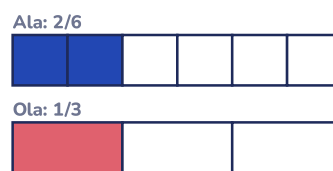
- Ile to jeden kwadrans?
- Ile kwadransów jest w $3/4$ godziny?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Wynik 30 (pół godziny). Zapytaj: ile ćwiartek to połowa? A ile ćwiartek mamy tutaj?

Ala zjadła $2/6$ czekolady, a Ola $1/3$ takiej samej czekolady. Która dziewczynka zjadła więcej?

Podpowiedź: Narysuj obie czekolady tej samej długości i pokoloruj. Porównaj pokolorowane części.



Porównaj długości

DLA PROWADZĄCEGO**Odpowiedź: Tyle samo ($2/6 = 1/3$)****JAK TO WYTŁUMACZYĆ MAKSIOWI**

1. Popatrz na paski: 2 kawałki z 6 i 1 kawałek z 3 mają tę samą długość.
2. $2/6$ to to samo co $1/3$, tylko pocięte drobniej. Podziel górę i dół przez 2: $2/6 = 1/3$.
3. Obie zjadły tyle samo. Takie ułamki nazywamy równymi (równoważnymi).

JEŚLI SIĘ ZATNIE, ZAPYTAJ

- Jeśli każdy z trzech kawałków pokroisz na pół, ile będzie kawałków? Ile z nich to była jedna trzecia?

NAJCZĘSTSZY BŁĄD

Odpowiedź „Ala, bo $2 > 1$ ”. Ułamki porównujemy całym kawałkiem, a nie samą górną liczbą.

Dla prowadzącego:

Każde zadanie ma schowaną ramkę „Dla prowadzącego” z odpowiedzią, tłumaczeniem krok po kroku w języku, którym warto mówić do Maksia, pytaniami naprowadzającymi na wypadek zacięcia i najczęstszym błędem. Przycisk „Tryb prowadzącego” otwiera wszystkie ramki naraz (przydatne przed wydrukiem klucza). Postępy zapisują się w tej przeglądarce.

Kolejność działań jest celowa: czas wymaga liczenia „do pełnej godziny”, co wraca w dodawaniu (do pełnej dziesiątki i setki), mnożenie i dzielenie są pokazane jako para, a ułamki domykają całość, wracając do zegara i do dzielenia.